

ДИСЦИПЛИНА	Реинжиниринг бизнес-процессов
	(полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	информационных технологий
КАФЕДРА	квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики
	(полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Лекционные материалы
	(в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Кириллина Юлия Владимировна
	(фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	6 семестр, 2025-2026
	(указать семестр обучения, учебный год)



Реинжиниринг бизнес-процессов

Темы лекций

1. Реинжиниринг и управление бизнес-процессами (Лекция 1)
2. Бизнес-процесс как объект реинжиниринга и управления
Часть 1 (Лекция 2)
3. Бизнес-процесс как объект реинжиниринга и управления.
Часть 2 (Лекция 3)
4. Системный анализ деятельности организации (Лекция 4)
5. Анализ компонентов бизнес-процесса (Лекция 5)
- 6. Структурный анализ бизнес-процесса (Лекция 6)**
7. Логический анализ бизнес-процесса (Лекция 7)
8. Количественный анализ бизнес-процесса (Лекция 8)



План лекции:

1. Качественный и количественный анализ процесса
2. Разновидности структурного анализ



Качественный и количественный анализ

Качественный анализ — это анализ архитектуры и структуры процессов, анализ того, насколько они фрагментированы и как они «проходят» через подразделения организации, есть ли организационные разрывы, «узкие места» и т.д.

Количественный анализ связан с выделением и анализом количественных показателей бизнес-процесса, таких как время выполнение процесса, объем и стоимость используемых ресурсов и т.д.



Качественный анализ

Качественный анализ базируется на:

- **определенных правилах его проведения;**
- **методах структуризации информации о компании;**
- **знаниях экспертов, в том числе отраслевых, которые могут «увидеть» слабые места в процессах, идентифицировать потенциал для улучшений и предложить различные варианты реализации этих улучшений.**



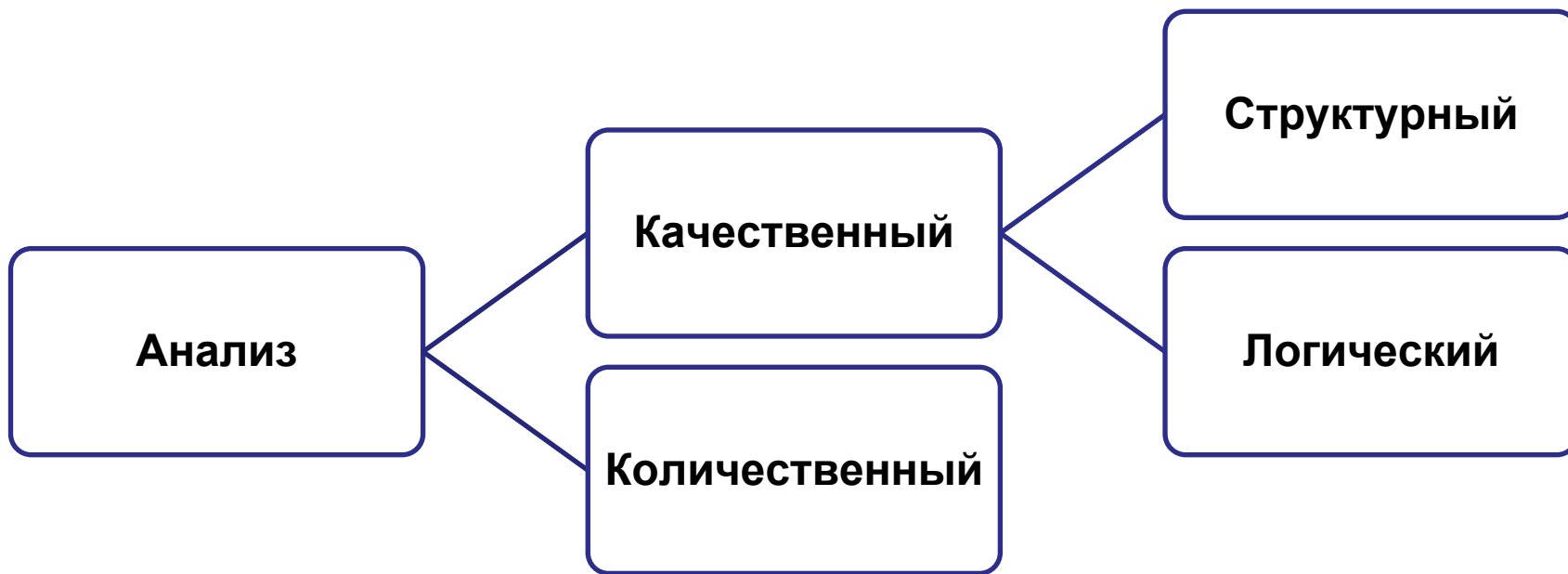
Количественный анализ

Применяются:

- **временные и стоимостные показатели;**
- **показатели результатов процесса;**
- **показатели, связанные с операционными рисками и управлением соответствиями;**
- **показатели, характеризующие использование ресурсов процесса: человеческих (трудовых), материальных, информационных, технических;**
- **показатели, связанные с качеством процесса.**



Иерархия видов анализа





Качественный анализ процесса

Проводится, как правило, без глубокого погружения в сущностные аспекты выполнения процесса и включает:

- анализ архитектуры процессов;
- анализ топологии процесса;
- анализ организационных, информационных и ИТ-системных разрывов процесса;
- анализ дублирования и (или) избыточности функций в процессе;
- анализ интерфейсов между процессами (подпроцессами).





Качественный анализ процесса

Направлен на анализ:

- содержания процесса и узких мест;
- функций процесса в контексте добавленной стоимости;
- соответствия нормативным документам;
- логических ошибок в рамках процесса и во взаимодействии между процессами;
- моделей процесса на соответствие семантическим правилам ее описания





Какой вид анализа использовать???

Иногда трудно провести четкую границу между видами анализа и сказать, относится ли данный вид к структурному или логическому анализу.

Для определения потенциала оптимизации бизнес-процесса нужно использовать разные виды анализа проблем бизнес-процесса.

Проблемы бизнес-процесса необходимо выявлять последовательно, от верхнего уровня процесса к нижнему.



Структурный анализ

Это анализ его графического представления (модели), включая анализ его топологии, логики выполнения, организационных и информационных разрывов, полноты и адекватности необходимой информации, дублирования и избыточности функций.

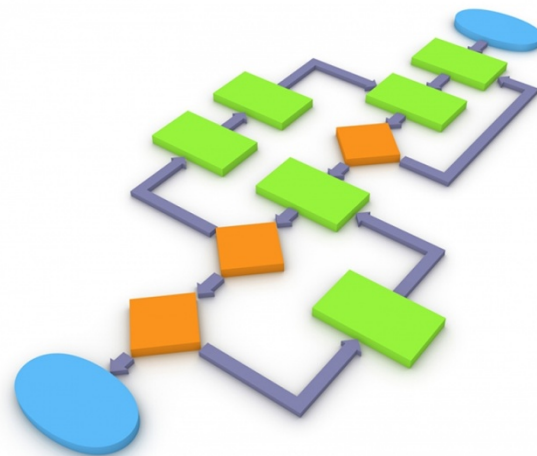
Анализ архитектуры

Анализ топологии

Анализ разрывов

Анализ интерфейсов

Анализ дублирования и избыточности





Структурный анализ

Структурный анализ позволяет обнаружить «слабые места» в процессе, которые не просто, а иногда и невозможно найти путем измерения параметров процесса.

В рамках структурного анализа проводится оценка целостности процесса с точки зрения согласования его с организационной структурой, информационным обеспечением и ИТ-системами с помощью так называемых точек перехода.



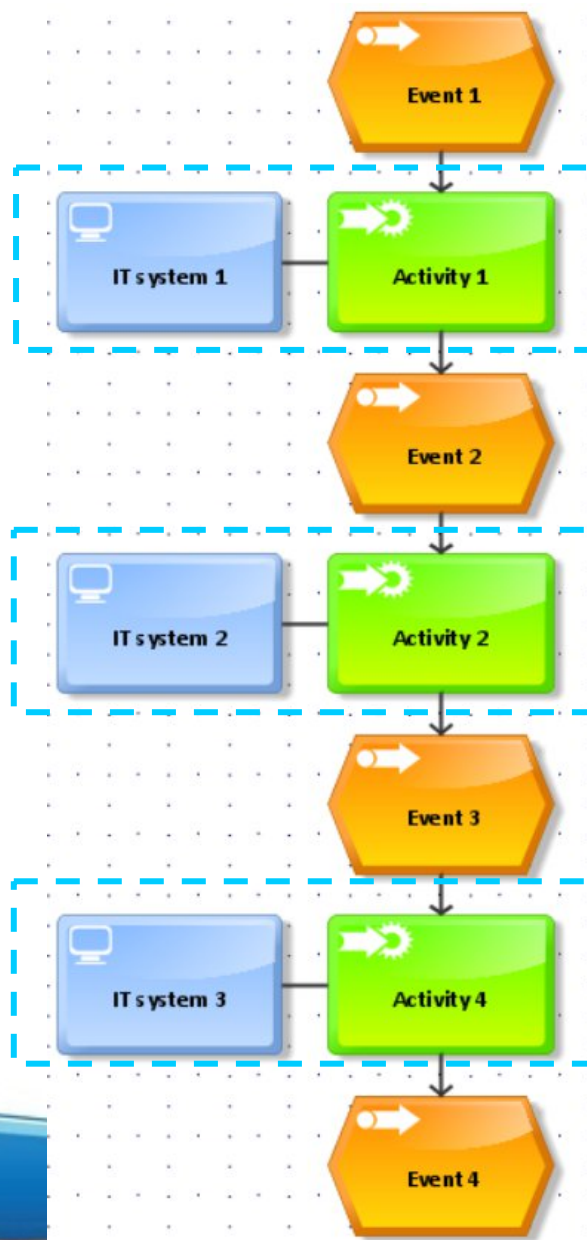
Точка перехода

Это смена одного из ресурсов процесса (человеческого, информационного, ИТ-системного и т.д.).

Предположим, при выполнении какой-то функции процесса используется ИС. Если для выполнения следующей функции используется та же ИС, то это место в процессе не будет являться точкой перехода, т.е. точкой смены. И наоборот, если для выполнения следующей функции используется другая ИС, эта точка будет точкой перехода для ИС.



Точки перехода





Архитектура процессов

Это иерархическое представление моделей процессов и детализирующих их подпроцессов (сценариев, процедур и т.д.), которое формируется путем последовательной детализации процессов

*Основные направления проведения анализа архитектуры процессов реализуются через таблицу. Она представляет собой пример **check-листа**, в соответствии с которым проверяются и анализируются различные аспекты архитектуры процессов.*



Архитектура процессов





Направления анализа архитектуры процессов

Предмет анализа

Цель анализа

Количество уровней детализации

Минимизация уровней детализации, числа моделей и используемых в них объектов и связей. Решение не должно быть слишком сложным по сравнению с самой решаемой задачей

Наличие моделей процессов, не включенных в иерархию детализирующих моделей

Устранение нарушений принципа моделирования «сверху вниз». Каждая модель на 2, 3 и 4-м уровнях и далее детализации процесса должна быть иерархически связана с объектом одной из моделей на предыдущем уровне описания

Степень агрегации информации при описании процессов, относящихся к одному уровню детализации

Обеспечение соизмеримости моделей одного уровня детализации по степени агрегации описываемой информации. Это означает, что на одном уровне процессы должны быть примерно одинаковы по сложности, т.е. детализирующие их модели должны содержать соизмеримое число функций



Направления анализа архитектуры процессов

Предмет анализа

Цель анализа

Эргономические характеристики модели процесса

Повышение читаемости модели, т.е. совокупности ее свойств, влияющих на эффективность ее восприятия и использования, легкости ее освоения и других факторов. При построении моделей и проведении их анализа считается, что модель должна помещаться, как правило, на одном листе формата А4, в крайнем случае А3.

Соответствие моделей процессов требованиям «Соглашений о моделировании»

Устранение несоответствий в разработанных моделях. И все модели процессов, созданные разными людьми, должны быть выполнены в строгом соответствии с «Соглашениями по моделированию»



Анализ топологии процессов

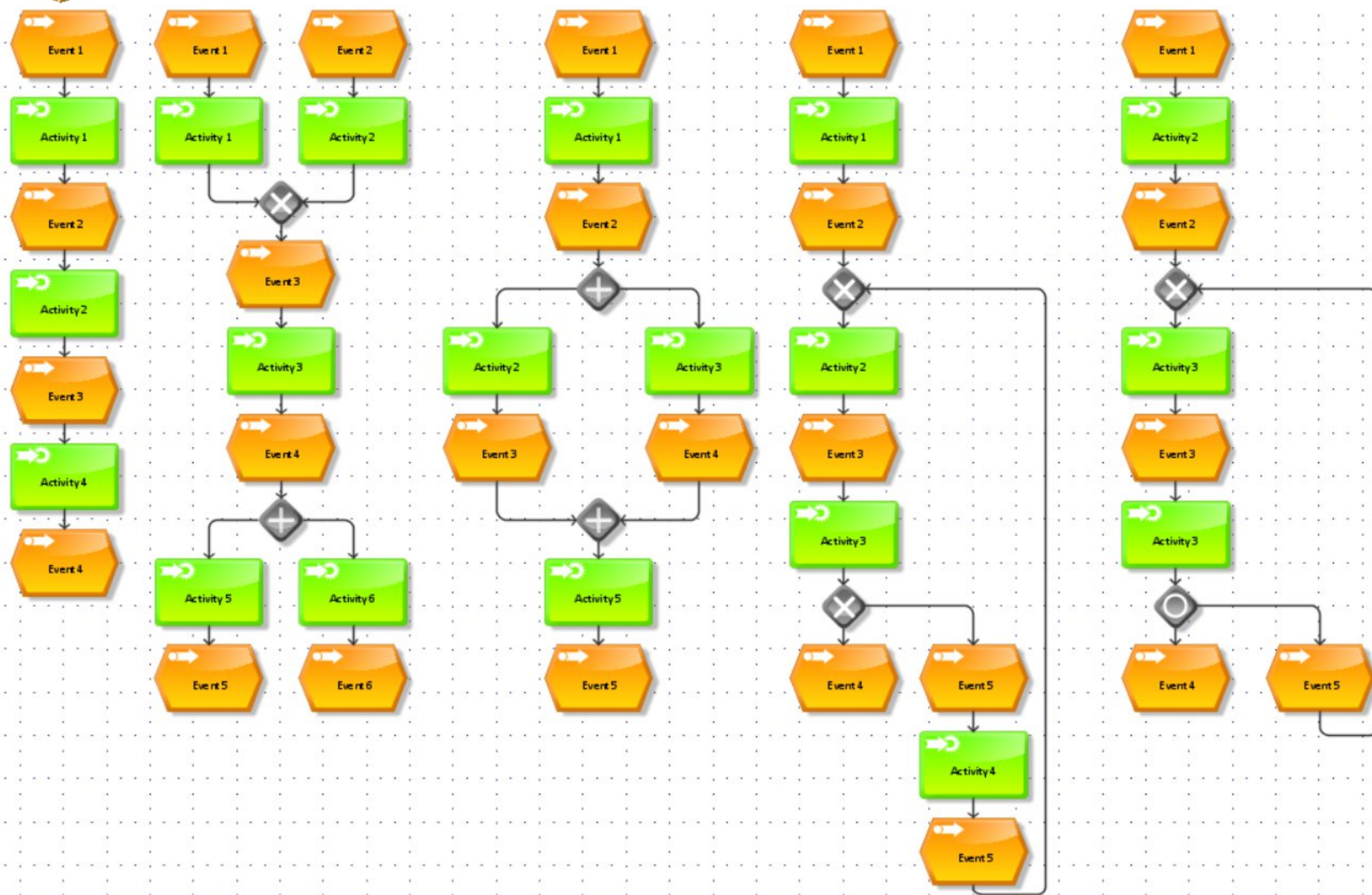
Топология процесса — это пространственно-геометрическое расположение основных элементов процесса (функций, событий и логических операторов) и связей между ними в рамках модели.

Топология характеризует сложность процесса и не зависит от его временных характеристик и повторяемости. Она связана с логикой процесса, которая отражается комбинацией элементов процесса: функций, событий и логическими правилами их соединения.



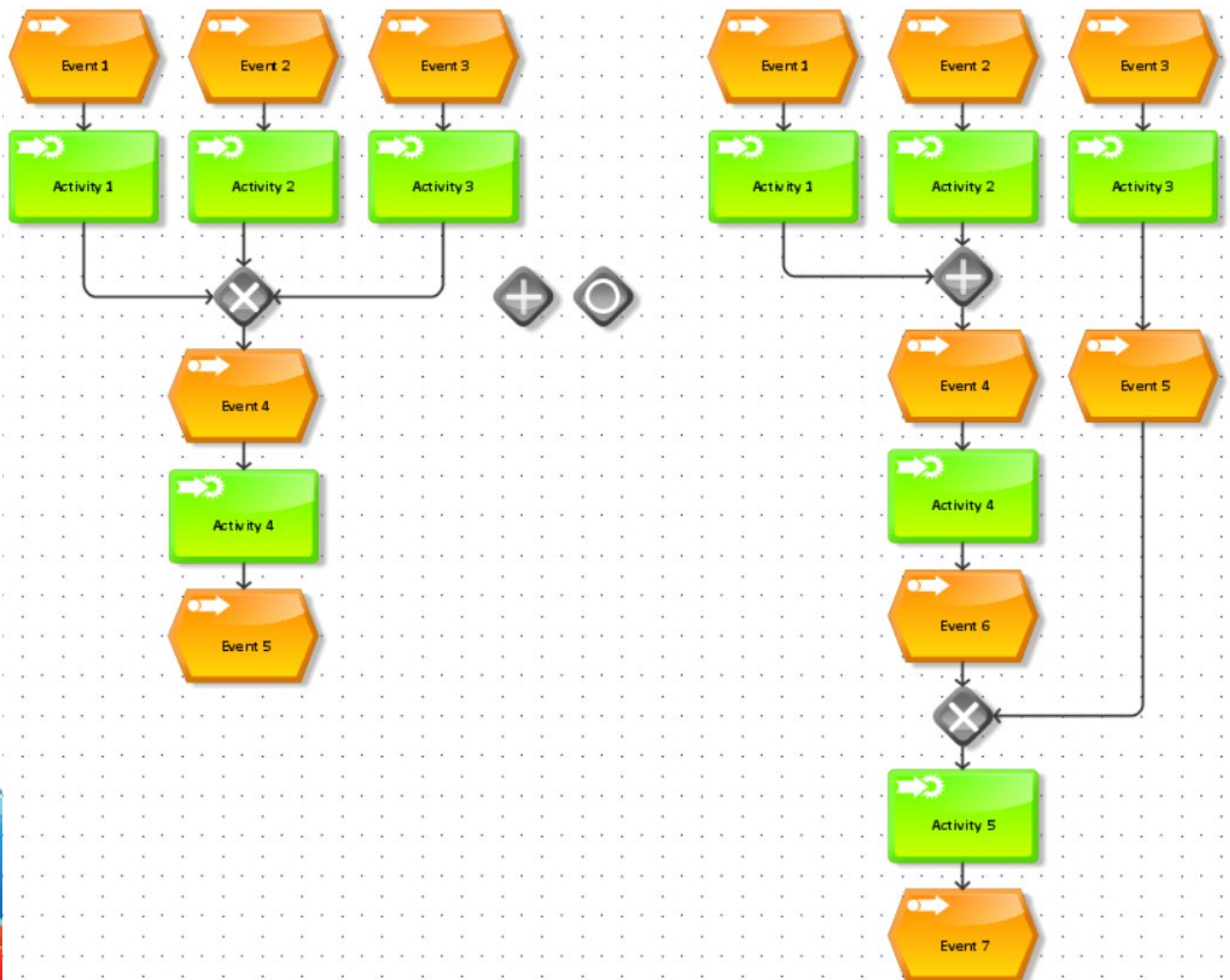
Управление бизнес-процессами организации (предприятия) (Лекция 4. Часть 2)

Варианты топологии процесса в ARIS



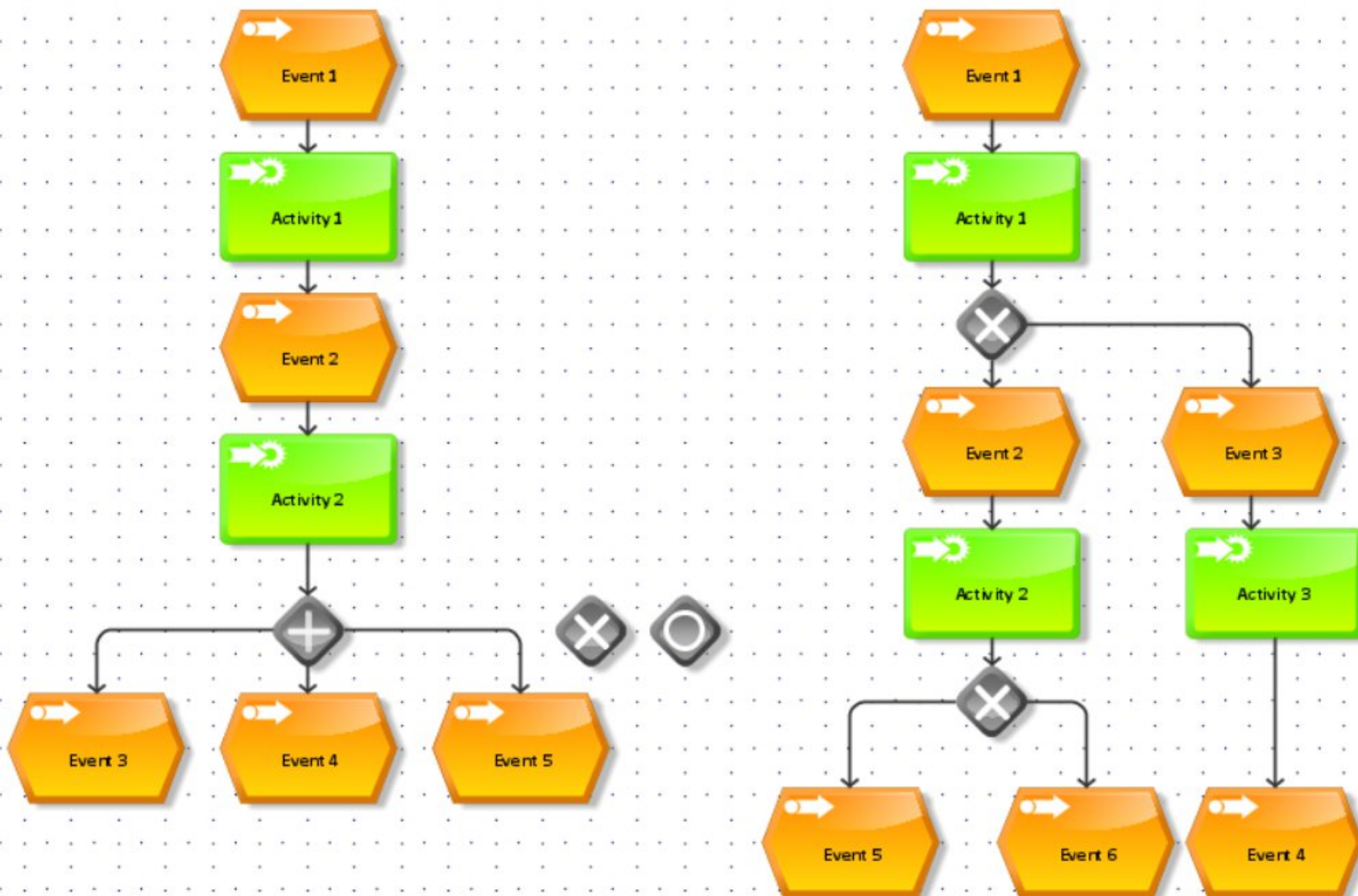


Элементы топологии процесса



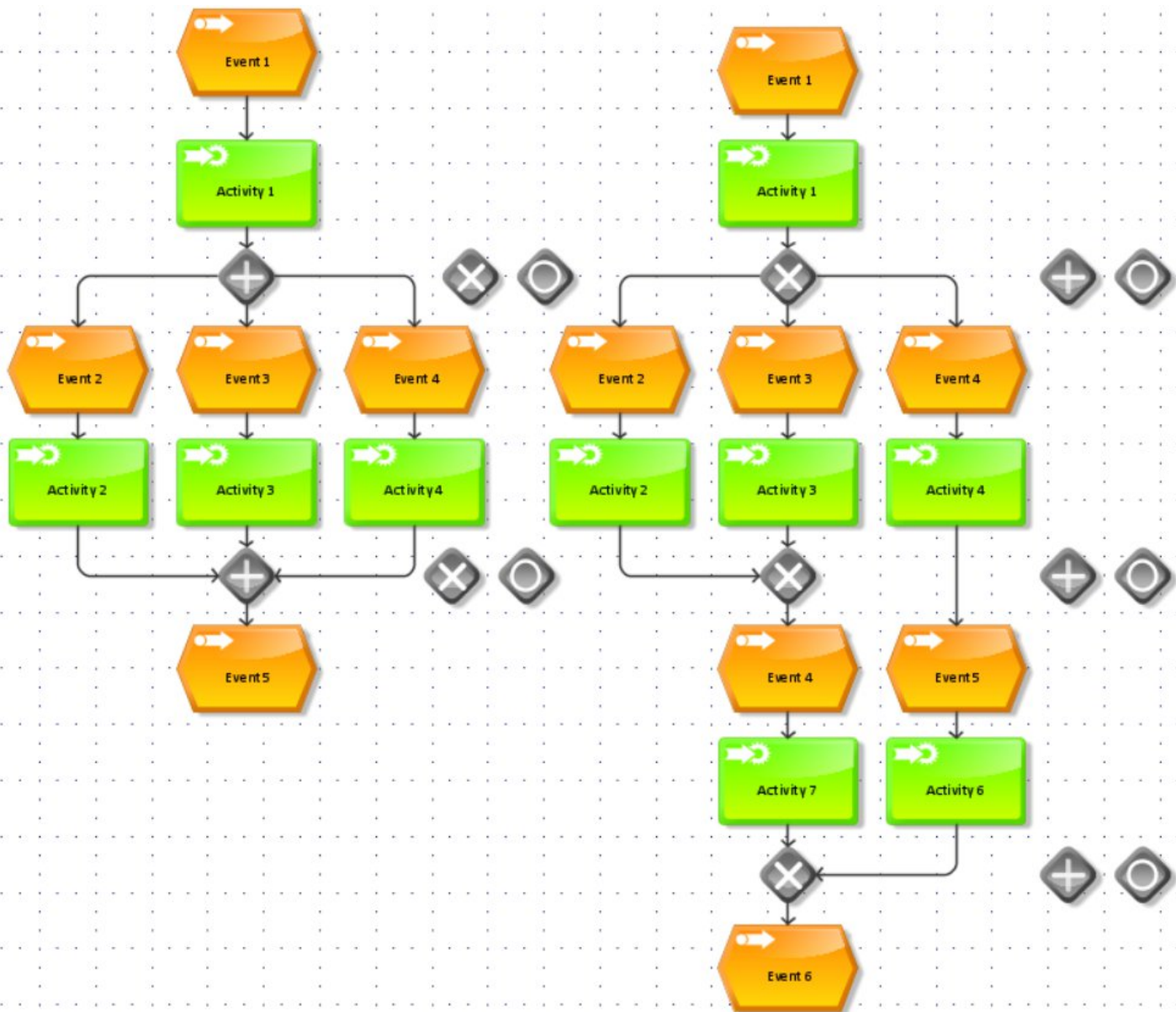


Элементы топологии процесса



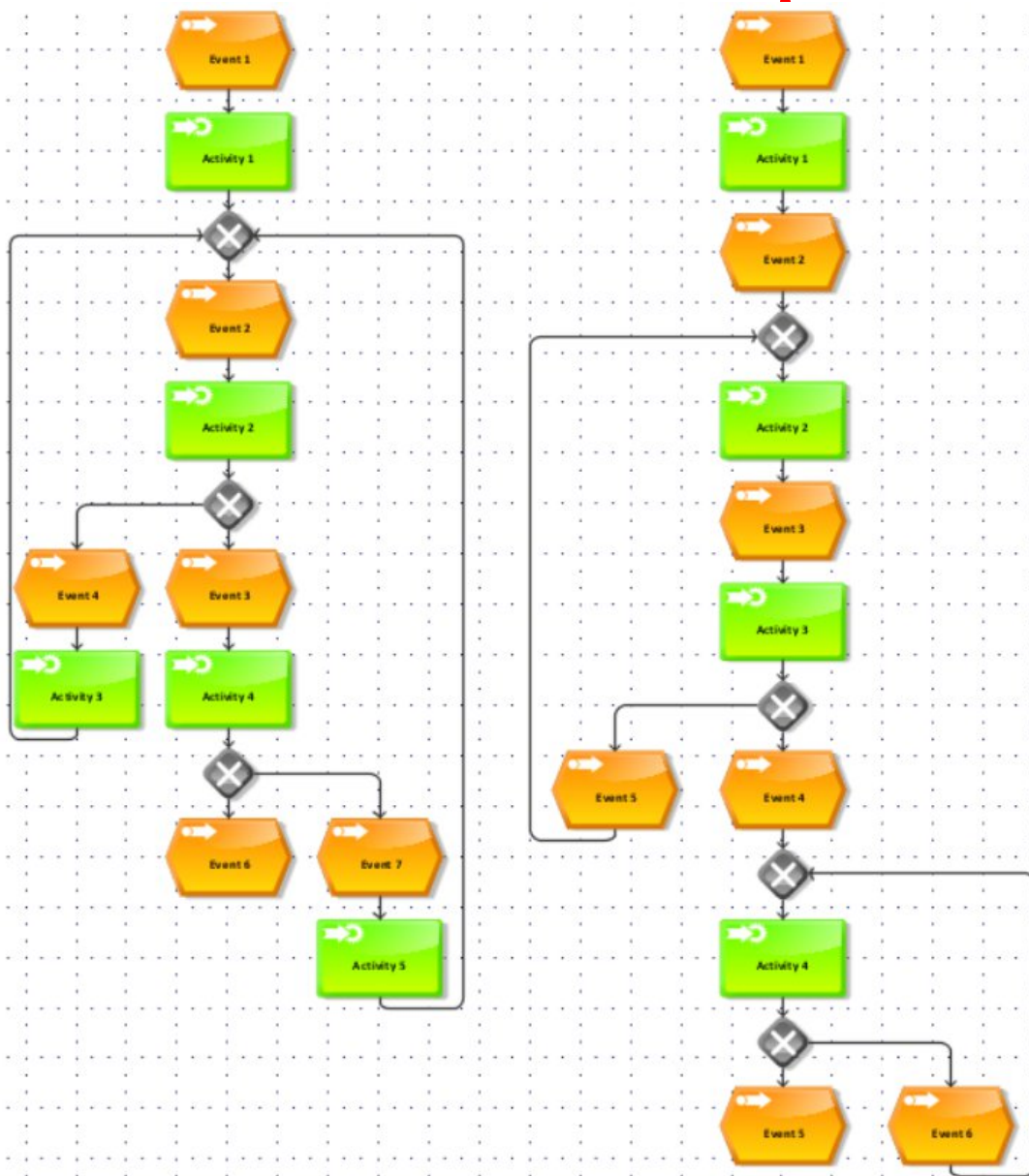


Элементы топологии процесса





Элементы топологии процесса





Изменение процесса

Изменение процессов, как правило, должно проводиться в сторону их упрощения, при этом сущность процесса, естественно, не должна меняться.

Если же нужно сократить время выполнения процесса, то возможным решением является распараллеливание функций процесса, усложняющее топологию процесса, но обеспечивающее сокращение времени его выполнения. Но это увеличивает его сложность.



Анализ сложности процесса и возможности упрощения

Сложность процесса — это одна из возможных характеристик топологии процесса.

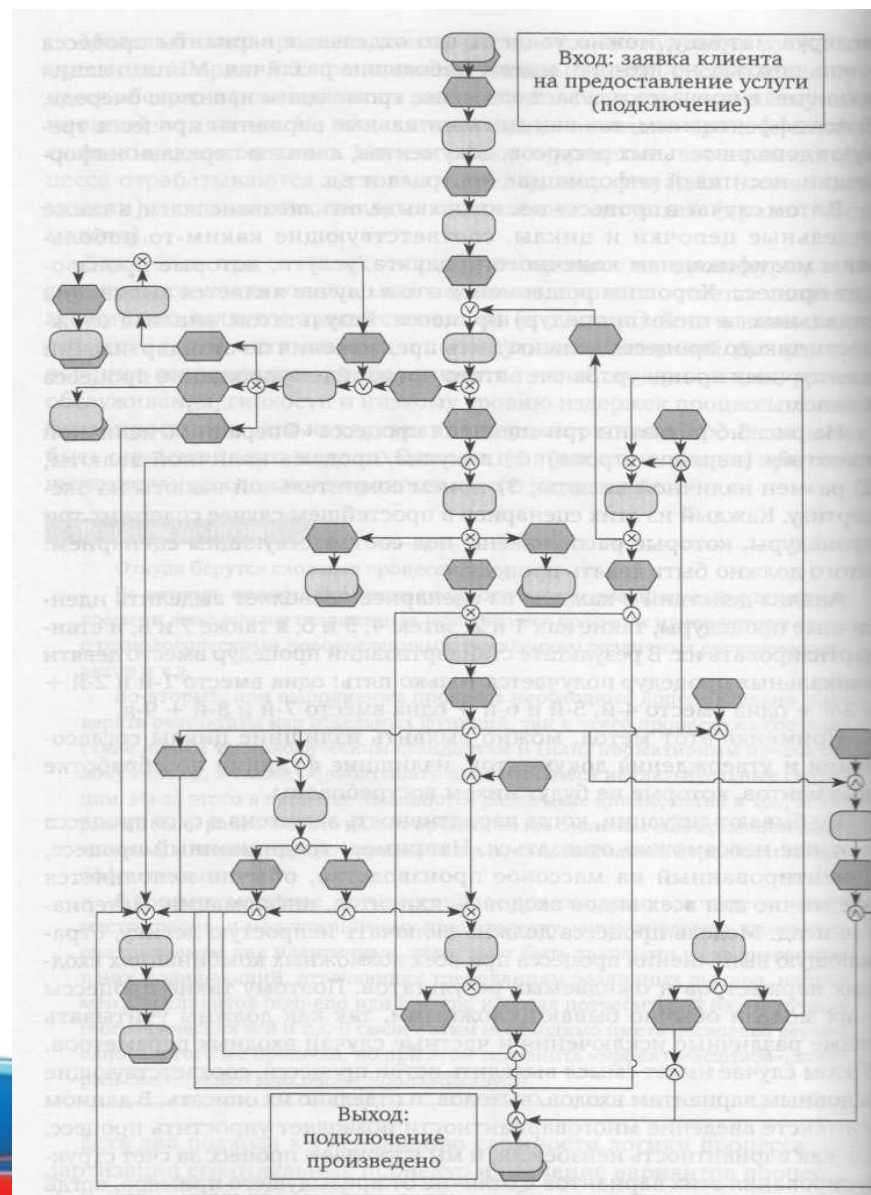
Анализ сложности процесса и возможностей его упрощения — одно из ключевых направлений его совершенствования



Пример сложности процесса

Модель одного из сценариев процесса обслуживания клиента в реально существующей телекоммуникационной компании.

Модель отражает то, что в рамках процесса отрабатываются не только стандартные ситуации (левая часть модели), но и множество исключительных ситуаций (правая часть модели)



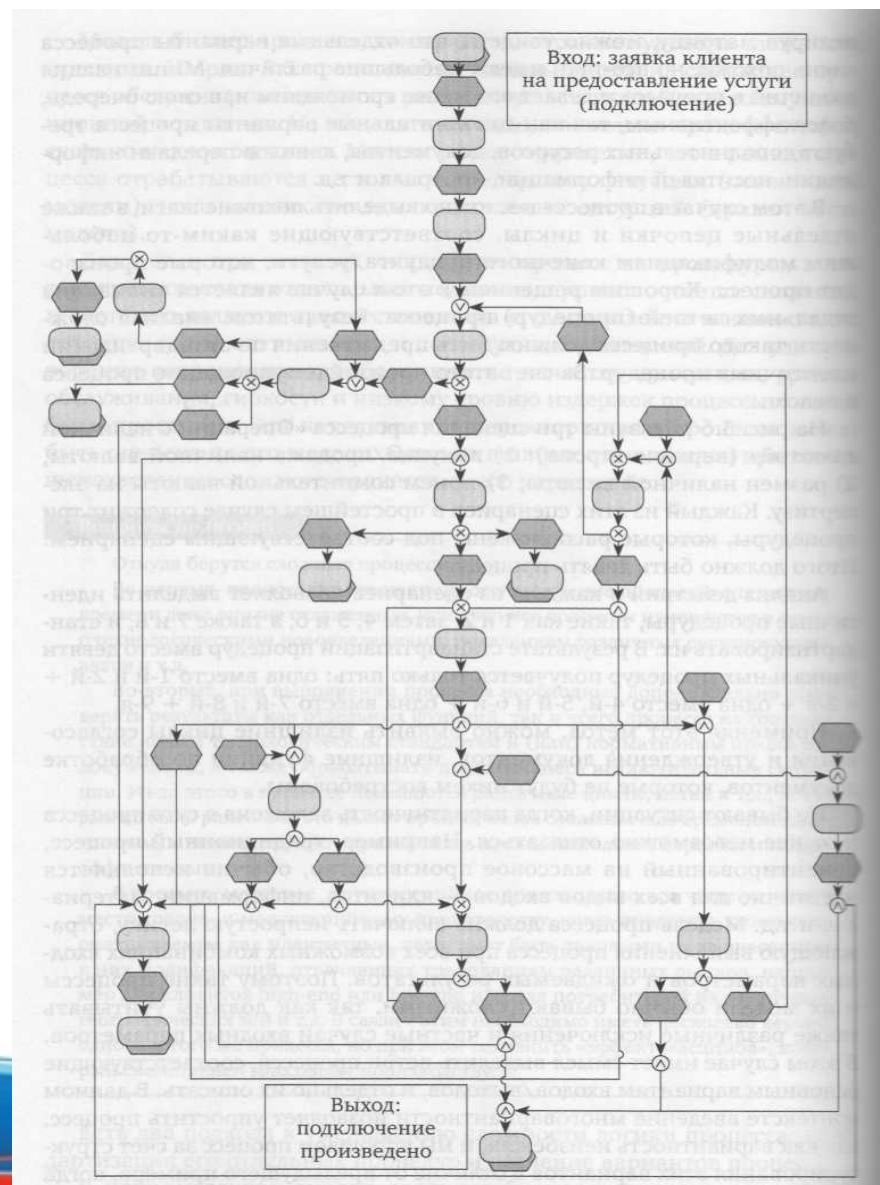


Что делать???

Один из главных потенциалов при совершенствовании сложного процесса — его упрощение.

Есть два подхода к уменьшению сложности логики процесса:

- а) стандартизация его отдельных процедур;
- б) введение вариантов процесса





Что делать???

Минимизация различий в процессе делает его менее громоздким и, в свою очередь, более эффективным, так как дополнительные варианты процесса требуют дополнительных ресурсов, документов, каналов передачи информации, носителей информации, контроля и т.д.

В этом случае в процессе несложно выделить похожие шаги, а также отдельные цепочки и циклы, соответствующие каким-то небольшим модификациям конечного продукта/услуги, которые производит процесс. Хорошим решением в этом случае является типизация отдельных ветвей (процедур) процесса



Пример типизации

Есть три сценария процесса «Операции с наличной валютой»:

- а) покупка/продажа наличной валюты,
- б) размен наличной валюты;
- в) прием сомнительной валюты на экспертизу.

Каждый из этих сценариев в простейшем случае содержит три процедуры:

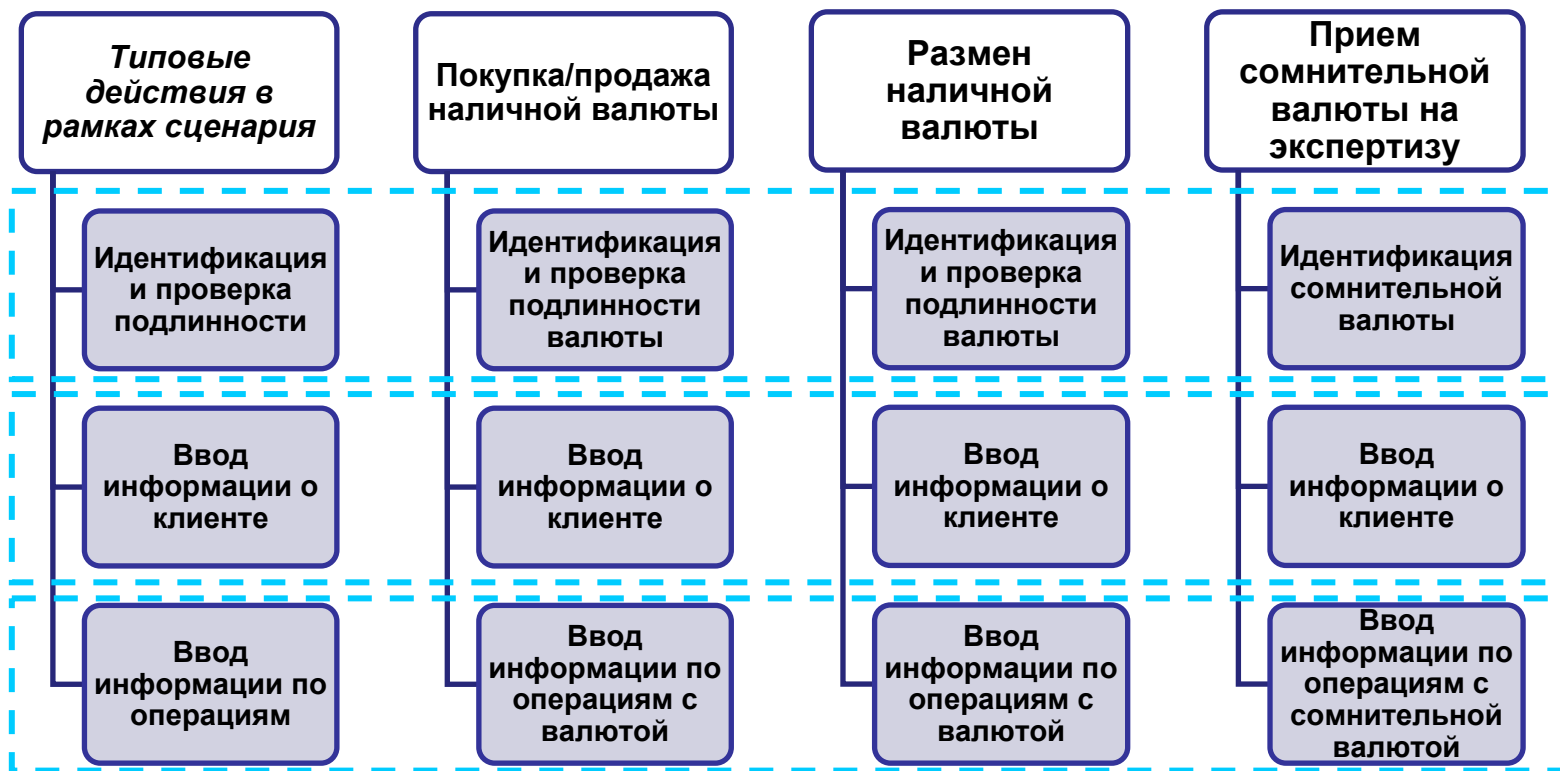
1. Идентификация и проверка подлинности.
2. Ввод информации о клиенте.
3. Ввод информации об операции.

Итого должно быть девять процедур.

Выявив идентичные процедуры можно сократить их общее количество

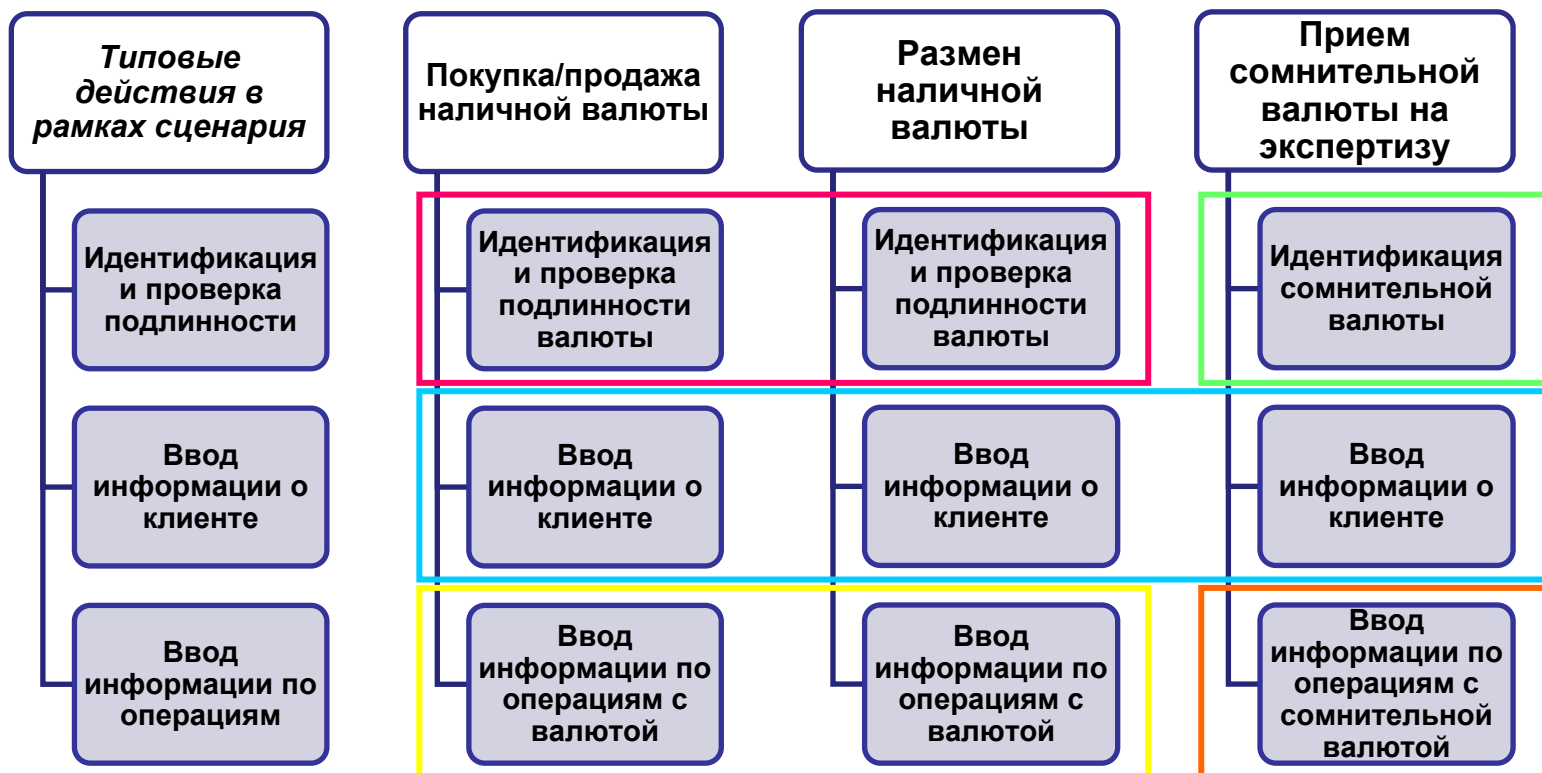


Пример типизации





Пример типизации





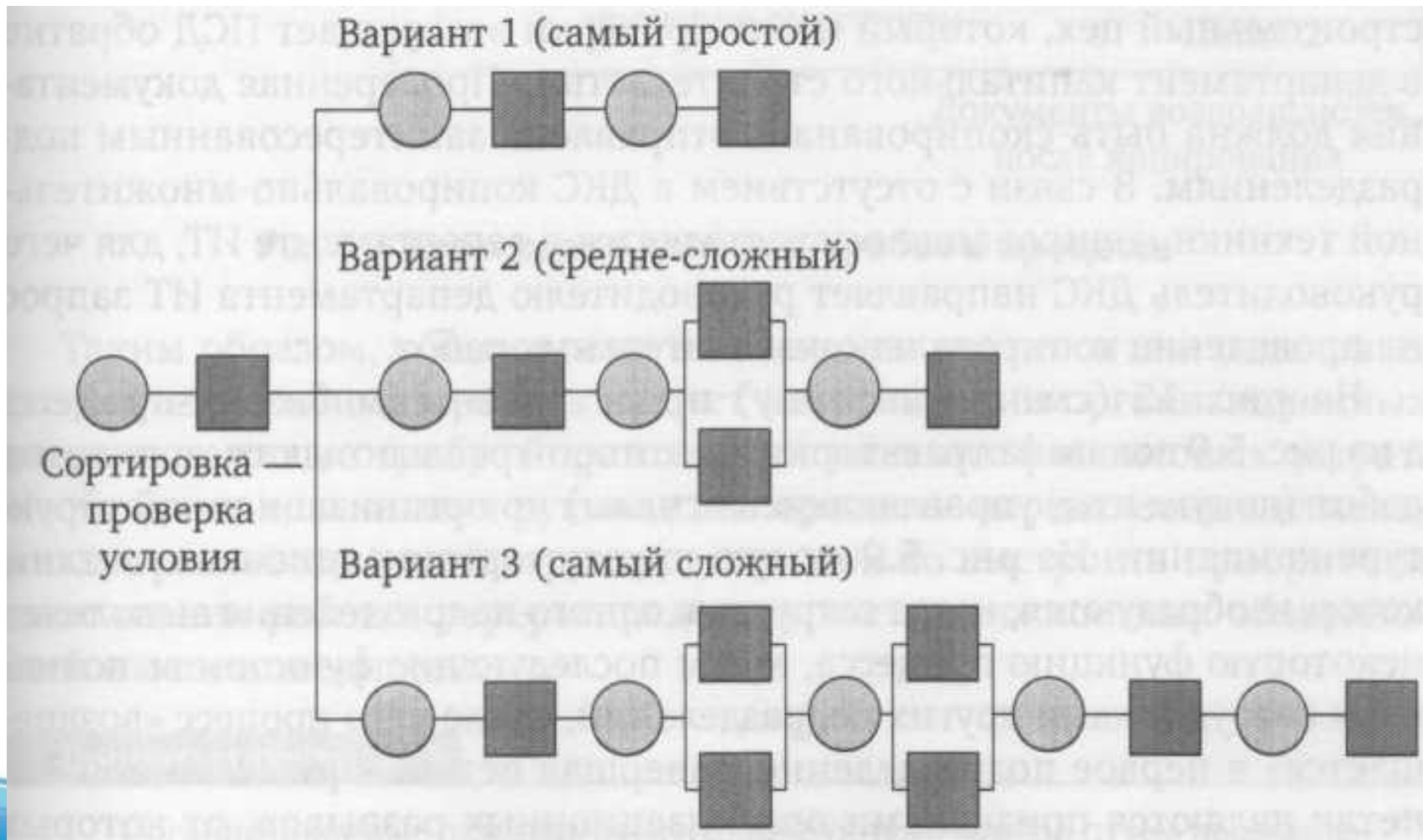
Многовариантность выполнения процесса

Вариативность может быть заложена в суть процесса и от нее невозможно отказаться

Модель процесса может включать непростую логику, отражающую выполнения процесса при всех возможных комбинациях входных параметров и ожидаемых результатов



Многовариантность выполнения процесса





Анализ вариантов процесса

1. Есть ли в анализируемом процессе варианты? Насколько необходимо их выделение с точки зрения улучшения параметров процесса?
2. Достаточно ли существующих вариантов процесса для достижения его целевых параметров? Требуется ли введение новых вариантов?
3. Все ли существующие варианты процесса реализуются на практике? Каково процентное соотношение по частоте реализации каждого из вариантов? Нельзя ли исключить из процесса редко реализуемый вариант.



Анализ организационных разрывов

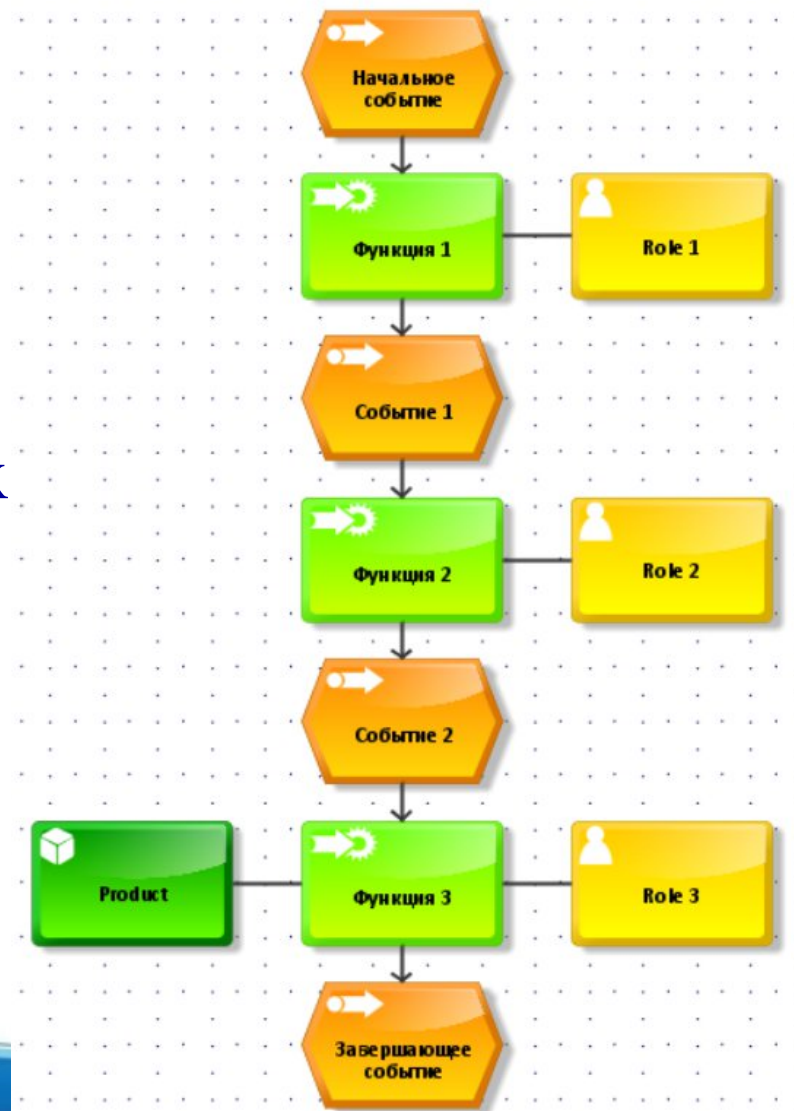
Организационный разрыв — это один из видов «точки перехода», когда происходит смена исполнителя при выполнении последовательных функций процесса. При анализе процесса нетрудно заметить, что в его реализации участвуют сотрудники различных подразделений.

Основной вопрос анализа — сколько их, как часто они происходят, насколько они оправданы и как отработаны интерфейсы при смене исполнителя.



Анализ организационных разрывов

Организационный разрыв — это один из видов «точки перехода», когда происходит смена исполнителя при выполнении последовательных функций процесса.





Анализ организационных разрывов

В ходе анализа организационных разрывов могут определяться изменения организационных единиц (департаментов, управления и т.п.), групп, должностей, ролей и персоналий, задействованных при выполнении функций в выбранных процессах.

Чем большее число последовательных функций организационная единица выполняет, тем меньше организационных разрывов, тем лучше для процесса.



«Сжатие» процесса

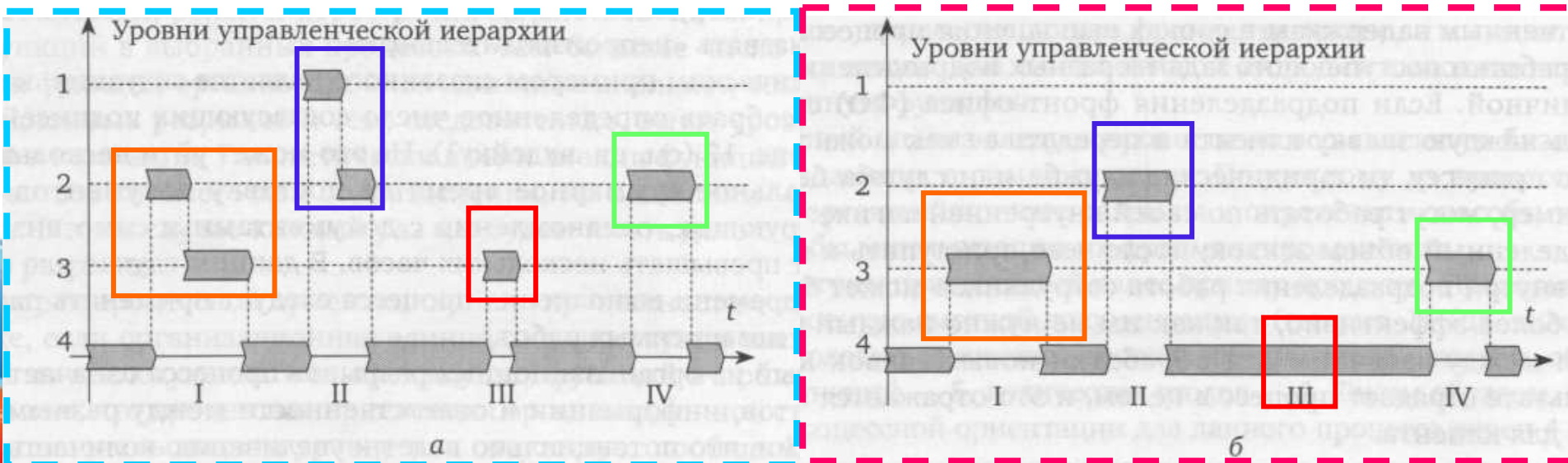
Существует два подхода к упрощению процесса и устранению организационных разрывов в нем. Это «горизонтальное сжатие процесса» и «вертикальное сжатие процесса».

Суть сжатия: сокращение числа его участников, и за счет этого соответственно уменьшение организационных разрывов и петель в процессе, повышение его управляемости, сокращение времени выполнения, издержек и многого другого, что позитивно сказывается на эффективности процесса



«Вертикальное сжатие процесса»

Термин «вертикальное сжатие процесса» означает, что в данном процессе сокращается количество участников, принадлежащих к разным уровням управленческой иерархии, и, таким образом, сокращается число уровней в иерархии управления процессом





«Горизонтальное сжатие процесса»

Термин *«горизонтальное сжатие»* означает, что в данном процессе сокращается количество участников, принадлежащих к одному уровню управленческой иерархии.

Горизонтальное сжатие процесса — это выполнение процесса меньшим числом сотрудников за счет расширения компетенции каждого из них.



«Горизонтальное сжатие процесса»





Результат «сжатия процесса»

Возникает экономия при исключении сотрудников, участвующих в процессе (делается то же самое, но меньшими силами), при вертикальном сжатии — лишних начальников, а при горизонтальном — непосредственных исполнителей, чьи обязанности распределяются между оставшимися участниками процесса.

Решение этой непростой задачи по горизонтальному или вертикальному сжатию процесса заставляет, в том числе, активно использовать информационные технологии



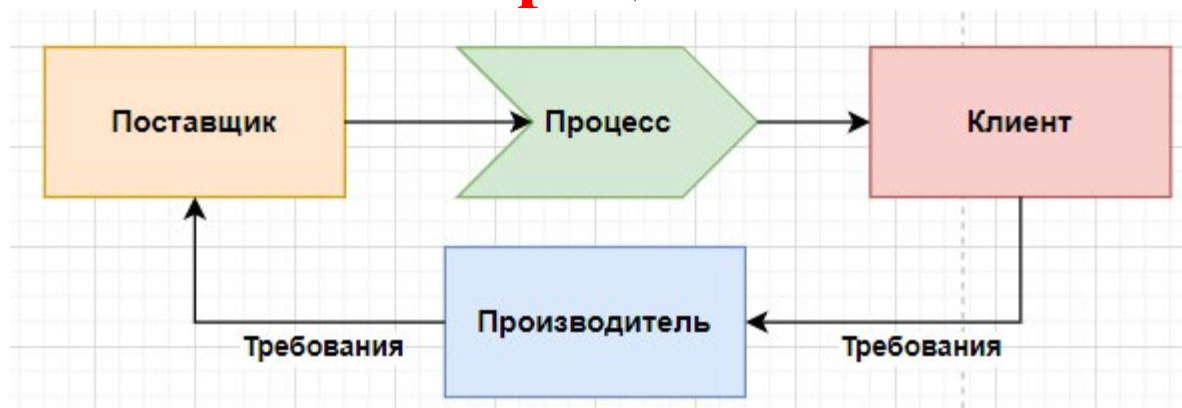
Инструмент для «горизонтального сжатия процесса»

При анализе процессов с точки зрения их «горизонтального сжатия» полезно использовать модель, которая называется «Поставщик — Производитель — Клиент».

Эта модель является универсальным инструментом для структурирования информации, отношений и взаимодействий в рамках процесса



Инструмент для «горизонтального сжатия процесса»



Этот простой прием позволяет при описании структурировать участников процесса и их отношения и способствует оптимизации процесса, главным образом, за счет уменьшения числа вовлеченных в него участников.

Многие ошибки в процессе — это ошибки интерфейсов. Чем меньше участников, тем меньше интерфейсов и, следовательно, меньше ошибок и короче время выполнения процесса.



Анализ информационных и системных разрывов

Под **информационным разрывом** понимается разрыв в обеспечении участников процесса информацией (данными из информационных систем и документами), которая необходима при выполнении соответствующих функций

В ходе анализа модели процесса определяется, имеются ли разрывы в типах носителей информации (например, бумажный документ, файлы на жестком диске, сообщение, полученное по телефону, электронное сообщение и т.д.) для всех функций в процессе.



Анализ информационных и системных разрывов

Желательно также оценить степень избыточности или недостатка информации, а именно:

- **соответствие входных данных процесса тем данным, которые требуются для его эффективного выполнения;**
- **отсутствие на входе процесса неиспользуемой информации;**
- **своевременность получения/предоставления и актуальность этой информации.**



Анализ интерфейсов между процессами

Стыки в процессах описываются с помощью так называемых интерфейсов.

Определенность интерфейсов, т.е. прозрачность, эффективность и актуальность правил, по которым они работают, — один из ключевых факторов снижения потерь (временных, финансовых, ресурсных) в сквозных процессах.

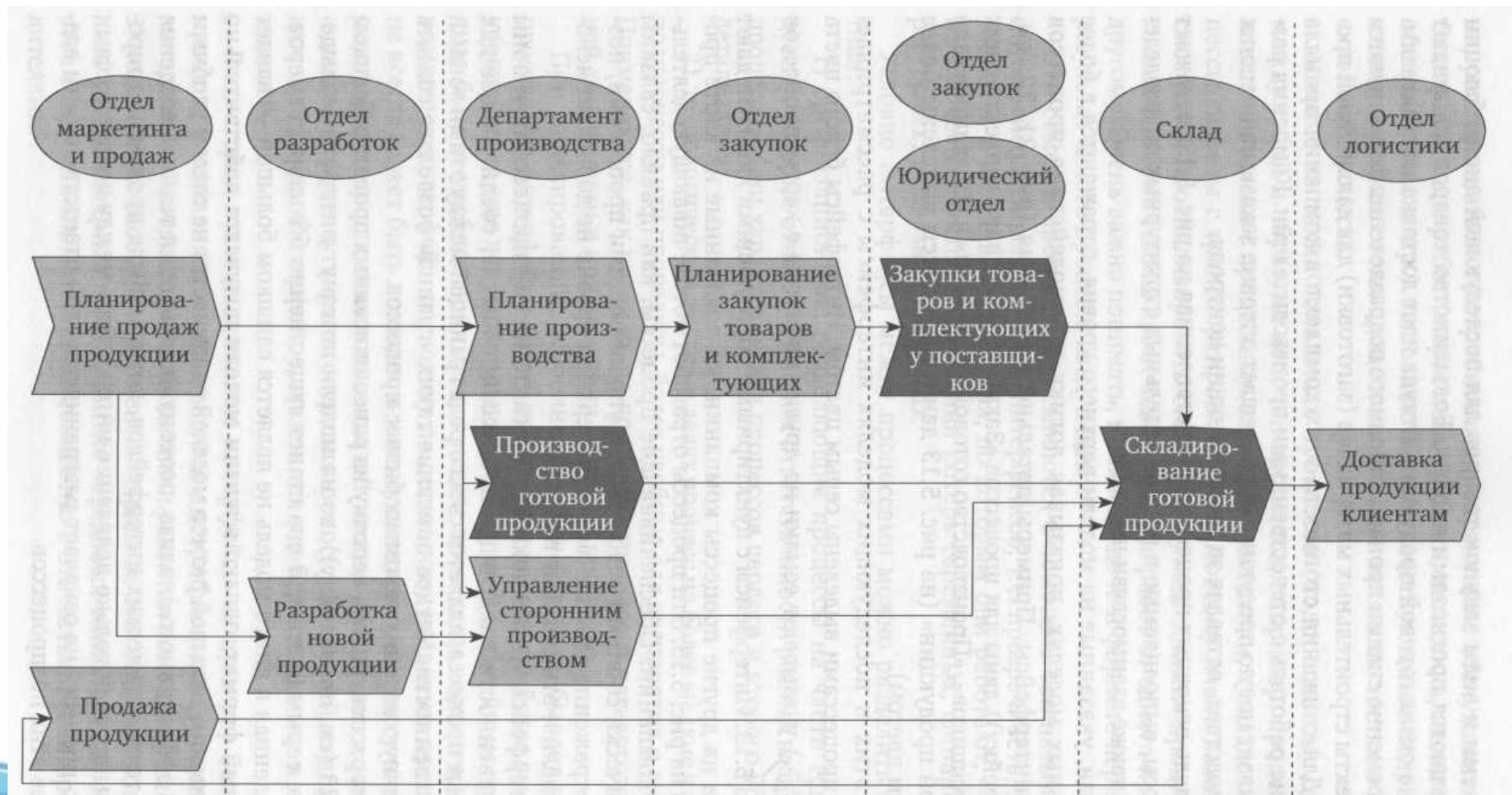


Типы интерфейсов между процессами

- 1. Организационные, разделяющие процессы на части (подпроцессы), которые относятся к зонам ответственности разных владельцев процессов. Они характерны для процессов первого и второго уровней детализации.**
- 2. Технологические, которые делят процесс на более мелкие части — подпроцессы или процедуры, более удобные для восприятия и анализа. Применяются, как правило, на процессах третьего и четвертого уровней детализации и при описании сквозных процессов.**



Пример организационного интерфейса





Технологический интерфейс

При моделировании «длинные» сквозные процессы описываются, как правило, в виде нескольких моделей, связи между которыми обозначаются посредством технологических интерфейсов.

Каждая из частей сквозного процесса, соответствующая отдельной модели, находится в зоне ответственности владельца этой части процесса или подразделения, в рамках которого данная часть процесса выполняется.



Анализ технологического интерфейса

При анализе в первую очередь проверяется, насколько разбиение процесса на подпроцессы соответствует зонам ответственности владельцев и нет ли пересечения ответственности в какой-то из частей процесса, а также нет ли «бесхозных» (т.е. без чьей-либо ответственности) частей процессов.



Анализ дублирующих и избыточных функций

Дублирующими функциями являются одинаковые функции одного процесса, выполняемые разными исполнителями над одними и теми же объектами (документами, изделиями и т.п.).

Избыточные функции — это функции одного процесса, которые могут быть исключены из процесса без ущерба для создания конечного результата процесса



Анализ дублирующих и избыточных функций

При анализе дублирования цель состоит в отборе тех функций, ответственность за выполнение которых четко не обозначена. Иногда речь может идти о размытости ответственности.

Что делать???

1. В процессе анализа моделей процессов найти и идентифицировать процедуры и функции различных процессов со схожими названиями и составить таблицу функций, подозреваемых в дублировании.
2. Провести сущностное сравнение содержания выполняемых работ в рамках «подозреваемых» функций в контексте используемых ресурсов, исполнителей, результатов и т.д.



Виды дублирования

1. Когда результаты выполнения дублирующих функций не зависят друг от друга. Например, составление некоего отчета проводится независимо друг от друга двумя сотрудниками. Это позволяет минимизировать риски ошибок в отчете, несколько уменьшить время подготовки отчета за счет сокращения времени на поиск и устранение возможных ошибок, но при этом возрастают затраты на подготовку отчета за счет того, что одну и ту же работу делают два человека.





Виды дублирования

2. Когда результаты выполнения предыдущих функций могут быть скорректированы при выполнении последующих функций. Примером может служить процесс «Выдача материалов со склада в производство», в котором проводится трехкратное согласование требования на выдачу материалов. Очевидно, что после каждого из согласований требование может быть изменено.





Выводы:

На данной лекции были рассмотрены

- 1. Понятия количественный и качественный анализ**
- 2. Общая схема видов анализа**
- 3. Структурный анализ и его составляющие: Анализ архитектуры, Анализ топологии, Анализ разрывов, Анализ интерфейсов, Анализ дублирования и избыточности**



Вопросы для проверки:

- 1. В чем отличие количественного анализа от качественного?**
- 2. Какие виды анализа бизнес-процессов существуют? Какой из них лучше? Как выбрать один вид анализа из нескольких?**
- 3. Чем отличается «горизонтальное сжатие» процесса от «вертикального»?**
- 4. Какие плюсы несет «горизонтальное сжатие» процесса?**
- 5. Какие проблемы несет «вертикальное сжатие» процесса?**